Photovoltaik und Holzfassade: Schnittstellen gemeinsam planen · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Photovoltaik und Holzfassade berühren dieselben Aufbauschichten wie Befestigung, Wasserführung und Hinterlüftung. Wer die Systeme getrennt plant, riskiert Konflikte an Sockel, Fenstern, Ecken und oberem Abschluss. Entscheidend ist deshalb nicht die Auswahl einzelner Module, sondern die frühzeitige Abstimmung der Wege für Luft, Kabel und Technik. Dieser Leitfaden strukturiert die wichtigsten Fragen für eine gemeinsame Planung, ohne konkrete Produkte, Preise oder Ausführungsdetails vorzugeben.

Gemeinsame Schnittstelle von Fassade und PV

Eine hinterlüftete Holzfassade funktioniert als System aus mehreren Schichten. Diese Schichten ermöglichen die Befestigung der Bekleidung, die Ableitung von Wasser und die Austrocknung des Holzes. Auch Photovoltaik-Komponenten nutzen dieselben räumlichen Bereiche: Gestelle, Befestigungspunkte, Leitungen, Anschlüsse und Schutzebenen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Fassadenaufbau. Ein durchgehender Luftweg hinter der Bekleidung ist dabei ein zentraler Bestandteil der Konstruktion. Zu- und Abluftöffnungen dürfen deshalb nicht so angelegt oder überbaut werden, dass die Rücktrocknung des Holzes beeinträchtigt wird. PV-Module, Wechselrichter und Kabelkanäle müssen in dieses System eingebunden werden, statt nachträglich in eine bereits geplante Fassade gesetzt zu werden. Die zentrale Planungsfrage lautet daher: Welche Wege benötigen die Haustechnik, und wie lassen sich diese Wege mit dem Aufbau vereinbaren?

Module, Leitungen und Anschlüsse im Aufbau

Die Planung beginnt auf der Ebene der Module und des Gestells. Wenn ein Modulgestell an einer Holzfassade befestigt wird, überträgt es seine Lasten in die Unterkonstruktion oder in den Untergrund. Sichtbare Abstände der Bekleidung reduzieren den Schutz für dahinterliegende Schichten. Das betrifft auch die Modulkanten und ihre Anschlüsse, weshalb die erforderliche Schutzebene in der Abstimmung berücksichtigt werden muss. Auf der nächsten Ebene sind Stringleitungen, Steckverbindungen und potenzielle Gleichstrom-Trennstellen zu betrachten. Sie benötigen Platz, der weder den Luftweg beansprucht noch in stehendem Wasser liegt. Besonders komplex ist der Sockel, weil dort unterer Fassadenabschluss, Luftöffnung und Kabeleinführung zusammentreffen. Am Fenster können Öffnungen und Anschlüsse die Fläche unterbrechen. Stromweg und Luftführung sollten deshalb in einem Detail getrennt dargestellt werden. Auch die Gebäudeeinführung berührt die innere Schicht des Aufbaus. Eine Bohrung durch die Holzfassade ist somit nicht nur eine technische Öffnung, sondern ein Eingriff in das gesamte Fassadensystem.

Fragen für die Abstimmung zwischen Gewerken

Vor der Ausführung sollten die beteiligten Gewerke schriftlich klären, wo der Luftweg beginnt und endet und wie sich Module, Leitungen und Kabelkanäle dazu verhalten. Ebenso wichtig ist die Frage, ob die Schutzebene im Bereich der PV-Anschlüsse durch Rahmen oder Kabelkanäle unterbrochen wird. Zu prüfen sind außerdem die Anschlüsse an Sockel, Fenster, Ecken und oberem Abschluss sowie die Darstellung von Modulkanten, Wechselrichter und Einführungspunkt. Für Fassadenbekleidung und PV-Komponenten sollten Befestigungsart, Gewicht und Wartungszugang gemeinsam betrachtet werden. Schließlich ist festzulegen, welche Wartungswege frei bleiben, damit Module ohne dauerhafte Beschädigung der Holzbekleidung erreichbar sind. Fehlt eine Antwort, sollte dieser Punkt als offen gekennzeichnet und nicht stillschweigend durch eine montagebezogene Entscheidung ersetzt werden.

Was in die Anfrage gehört

Für die Anfrage an die Planung oder ausführende Unternehmen helfen konkrete Angaben zum Bestandsgebäude und zum geplanten neuen Aufbau. Beschrieben werden sollten die vorhandenen Schichten sowie alle Schichten, die durch Fassade und PV-Anlage hinzukommen. Wichtig ist außerdem, wie der Luftweg im Schnitt nachvollziehbar bleibt, auch im Bereich der PV-Komponenten. Die Verantwortlichkeit für Details zu

Sockel, Fenstern, Ecken, Dachanschluss und Gebäudeeinführung sollte eindeutig benannt werden. Ebenso gehören Wartungs- und Kontrollzugänge für die Holzbekleidung und für die PV-Anlage in die Abstimmung. Auf diese Weise entsteht eine gemeinsame Grundlage für Architektur, Holzbau und Elektrotechnik. Weitere Orientierung bietet der Beitrag „Photovoltaik und Holzfassade: Schnittstellen gemeinsam planen“ sowie der „Ratgeber zur hinterlüfteten Holzfassade“.

Weitere Dokumente zum Thema

Photovoltaik und Holzfassade: Schnittstellen gemeinsam planen

Zugehöriges Dokument